CAPÍTULO X

Função composta
Função inversa

I. Função composta

138. Seja *f* uma função de um conjunto A em um conjunto B e seja *g* uma função de B em um conjunto C. Chama-se **função composta** de *g* e *f* à função *h* de A em C em que a imagem de cada *x* é obtida pelo seguinte procedimento:
1º) aplica-se a *x* a função *f*, obtendo-se f(x);
2º) aplica-se a f(x) a função *g*, obtendo-se g(f(x)).

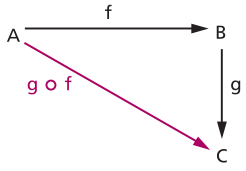
Indica-se $h(x) = g(f(x))$ para todo $x \in A$.

Pode-se indicar a composta por $g \circ f$ (lê-se: "*g* composta com *f*" ou "*g* círculo *f*"); portanto:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

para todo $x \in A$.

Podemos representar também a composta $g \circ f$ pelo diagrama ao lado.

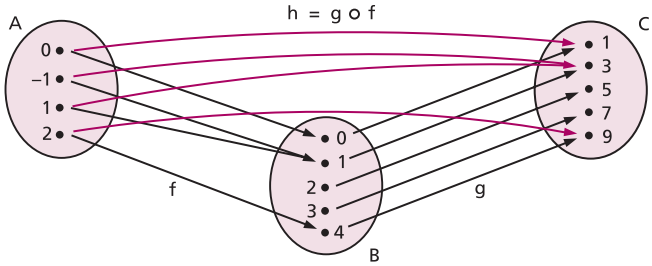


Exemplos:

1º) Sejam os conjuntos $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ e $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e as funções:

f, de A em B, definida por $f(x) = x^2$;

g, de B em C, definida por $g(x) = 2x + 1$.



Observemos, por exemplo, que: $f(2) = 4$, $g(4) = 9$ e $h(2) = 9$, isto é, $h(2) = (g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(4) = 9$.

Para obtermos a lei de correspondência da função composta $h = g \circ f$, fazemos assim: $g(f(x))$ é obtida a partir de $g(x)$ trocando-se x por $f(x)$.

No exemplo dado, temos:

$$h(x) = (g \circ f)(x) = g(f(x)) = 2 \cdot f(x) + 1 = 2x^2 + 1$$

Se vamos calcular $h(2)$, fazemos deste modo:

$$h(2) = 2 \cdot 2^2 + 1 = 9$$

2º) Sejam as funções reais f e g definidas por $f(x) = x + 1$ e $g(x) = x^2 + x + 1$.

Notemos que a função composta $h = g \circ f$ é definida por:

$h(x) = (g \circ f)(x) = g(f(x)) = [f(x)]^2 + f(x) + 1 = (x + 1)^2 + (x + 1) + 1 =$
$= x^2 + 3x + 3$

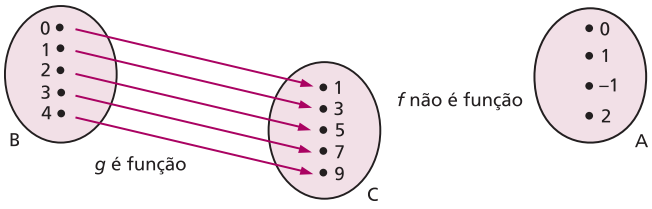
Observações:

1ª) A composta $g \circ f$ só está definida quando o contradomínio da f é igual ao domínio da g. Em particular, se as funções f e g são de A em A, então as compostas $f \circ g$ e $g \circ f$ estão definidas e são funções de A em A.

2ª) Notemos que, em geral, $f \circ g \neq g \circ f$, isto é, a composição de funções não é comutativa.

Pode acontecer que somente uma das funções $f \circ g$ ou $g \circ f$ esteja definida.

Assim, no primeiro exemplo, se tentarmos obter $f \circ g$, verificaremos que é impossível, pois: g é função de B em C, mas f não é função de C em A.



3ª) As duas composições, $f \circ g$ e $g \circ f$, estão definidas, mas $f \circ g \neq g \circ f$, como nos mostra o segundo exemplo:

$$(g \circ f)(x) = x^2 + 3x + 3$$
$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = g(x) + 1 = (x^2 + x + 1) + 1 = x^2 + x + 2$$

139. Associatividade da composição de funções

Teorema

Quaisquer que sejam as funções

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} D$$

tem-se:

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$$

Demonstração:

Consideremos um elemento qualquer x de A e coloquemos $f(x) = y$, $g(y) = w$ e $h(w) = z$; temos:

$$((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x)) = (h \circ g)(y) = h(g(y)) = h(w) = z$$

e notemos que

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(y) = w$$

portanto,

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(w) = z$$

então, temos:

$$((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ (g \circ f))(x),$$

para todo x de A.

EXERCÍCIOS

421. Sejam as funções reais f e g, definidas por $f(x) = x^2 + 4x - 5$ e $g(x) = 2x - 3$.

a) Obtenha as leis que definem $f \circ g$ e $g \circ f$.

b) Calcule $(f \circ g)(2)$ e $(g \circ f)(2)$.

c) Determine os valores do domínio da função $f \circ g$ que produzem imagem 16.

Solução

a) A lei que define $f \circ g$ é obtida a partir da lei de *f*, trocando-se *x* por g(x):

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = [g(x)]^2 + 4[g(x)] - 5 = (2x - 3)^2 + 4(2x - 3) - 5$$
$$(f \circ g)(x) = 4x^2 - 4x - 8$$

A lei que define $g \circ f$ é obtida a partir da lei de *g*, trocando-se *x* por f(x):

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = 2 \cdot f(x) - 3 = 2(x^2 + 4x - 5) - 3$$
$$(g \circ f)(x) = 2x^2 + 8x - 13$$

b) Calculemos $f \circ g$ para $x = 2$:

$$(f \circ g)(2) = 4 \cdot 2^2 - 4 \cdot 2 - 8 = 0$$

Calculemos $g \circ f$ para $x = 2$:

$$(g \circ f)(2) = 2 \cdot 2^2 + 8 \cdot 2 - 13 = 11$$

c) O problema em questão resume-se em resolver a equação

$$(f \circ g)(x) = 16$$

ou seja:

$4x^2 - 4x - 8 = 16 \Rightarrow 4(x^2 - x - 6) = 0 \Rightarrow x = 3$ ou $x = -2$

422. Sejam as funções reais *f* e *g* definidas por $f(x) = x^2 - x - 2$ e $g(x) = 1 - 2x$.
a) Obtenha as leis que definem $f \circ g$ e $g \circ f$.
b) Calcule $(f \circ g)(-2)$ e $(g \circ f)(-2)$.
c) Determine os valores do domínio da função $f \circ g$ que produzem imagem 10.

423. Sejam as funções reais *f* e *g* definidas por $f(x) = x^2 - 4x + 1$ e $g(x) = x^2 - 1$. Obtenha as leis que definem $f \circ g$ e $g \circ f$.

424. Sejam as funções reais *f* e *g*, definidas por $f(x) = 2$ e $g(x) = 3x - 1$. Obtenha as leis que definem $f \circ g$ e $g \circ f$.

425. Nas funções reais *f* e *g*, definidas por $f(x) = x^2 + 2$ e $g(x) = x - 3$, obtenha as leis que definem:
a) $f \circ g$ b) $g \circ f$ c) $f \circ f$ d) $g \circ g$

426. Considere a função em $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 1$. Qual é a lei que define $f(-x)$? E $f\left(\frac{1}{x}\right)$? E $f(x - 1)$?

427. Dadas as funções reais definidas por $f(x) = 3x + 2$ e $g(x) = 2x + a$, determine o valor de *a* de modo que se tenha $f \circ g = g \circ f$.

428. Se $f(x) = x^3$ e $g(x) = x^4$, mostre que $f \circ g = g \circ f$.

429. Sejam as funções $f(x) = x^2 + 2x + 3$ e $g(x) = x^2 + ax + b$. Mostre que, se $f \circ g = g \circ f$, então $f = g$.

430. Sejam as funções definidas por $f(x) = \sqrt{x}$ e $g(x) = x^2 - 3x - 4$. Determine os domínios das funções $f \circ g$ e $g \circ f$.

Solução

a) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)} = \sqrt{x^2 - 3x - 4}$
Para que exista $(f \circ g)(x) \in \mathbb{R}$, devemos ter $x^2 - 3x - 4 \geqslant 0$, isto é:
$x \leqslant -1$ ou $x \geqslant 4$. Então:
$D(f \circ g) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leqslant -1 \quad \text{ou} \quad x \geqslant 4\}$

b) $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = [f(x)]^2 - 3 \cdot f(x) - 4 = |x| - 3\sqrt{x} - 4$
Para que exista $(g \circ f)(x) \in \mathbb{R}$, devemos ter $x \geqslant 0$. Então:
$D(g \circ f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geqslant 0\}$

431. Sejam $f(x) = \sqrt{x - 1}$ e $g(x) = 2x^2 - 5x + 3$. Determine os domínios das funções $f \circ g$ e $g \circ f$.

432. Sejam as funções $f(x) = \dfrac{x + 1}{x - 2}$, definida para todo x real e $x \neq 2$, e $g(x) = 2x + 3$, definida para todo x real. Forneça:
a) o domínio e a lei que define $f \circ g$;
b) o domínio e a lei que define $g \circ f$.

433. Sejam as funções reais $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = x^2 - 1$ e $h(x) = 3x + 2$. Obtenha a lei que define $(h \circ g) \circ f$.

434. Sejam as funções reais $f(x) = 1 - x$, $g(x) = x^2 - x + 2$ e $h(x) = 2x + 3$. Obtenha a lei que define $h \circ (g \circ f)$.

435. Sendo $f(x) = \sqrt{1 - 4x^2}$ e $g(\theta) = \text{sen } 2\theta$, encontre os valores de θ para os quais $f \circ g$ se anula.

436. Considere as funções:

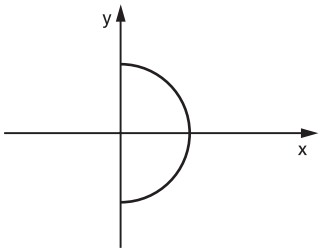
$$f(x) = 2x + 3$$
$$g(x) = ax + b$$

Determine o conjunto C dos pontos $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tais que $f \circ g = g \circ f$.

437. Dadas as funções $f(x) = 2x + m$ e $g(x) = ax + 2$, qual é a relação que a e m devem satisfazer para que se tenha $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$?

438. Julgue os itens a seguir em verdadeiro ou falso.

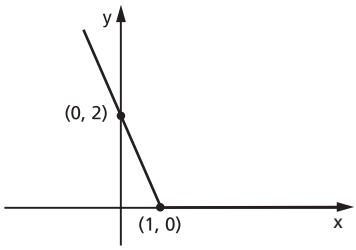
a) A figura abaixo é gráfico de uma função definida para $y = f(x)$.



b) Se $f(x) = x^2 - 2x + 1$, então $f(a + 1) = f(1 - a)$.

c) Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{1, 4, 7\}$, pode-se afirmar que o número de funções de A para B é igual a 3.

d) A representação gráfica de $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = |x - 1| - (x - 1)$ é o gráfico abaixo.



e) Para todo $x > 0$ temos que, se $f(x) = \frac{1}{x}$, então $f(x) < 1$.

f) Se *f* é uma função definida para todo inteiro tal que $f(0) = 1$, $f(n + 1) = f(n) + 3$, então $f(300) = 901$.

439. Dadas $f(x) = 3$ e $g(x) = x^2$, determine $f(g(x))$.

440. Se $f(x) = \frac{1}{1 - x}$, determine $(f \circ [f \circ f])(x)$.

441. Dadas as funções *f*, *g* e *h*, de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, definidas por $f(x) = 3x$, $g(x) = x^2 - 2x + 1$ e $h(x) = x + 2$, obtenha $((h \circ f) \circ g)(2)$.

442. Dada a aplicação $f: \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ definida por $f(x) = x^2 - 2$, qual é o valor de *x* tal que $f(x) = f(x + 1)$?

443. Sejam *f* e *g* funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ tais que $f(x) = ax + b$ e $g(x) = cx + d$. Determine a relação entre *a*, *b*, *c* e *d*, de modo que $f \circ g = g \circ f$.

444. Sejam as funções reais $f(x) = 3x - 5$ e $(f \circ g)(x) = x^2 - 3$. Determine a lei da função *g*.

Solução

Se $f(x) = 3x - 5$, então, trocando *x* por $g(x)$, temos:
$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 3 \cdot g(x) - 5$
mas é dado que: $(f \circ g)(x) = x^2 - 3$, então
$3 \cdot g(x) - 5 = x^2 - 3$
ou seja:
$$g(x) = \frac{x^2 + 2}{3}$$

445. Sejam as funções reais $f(x) = 2x + 7$ e $(f \circ g)(x) = x^2 - 2x + 3$. Determine a lei da função *g*.

446. Sejam as funções reais $g(x) = 3x - 2$ e $(f \circ g)(x) = 9x^2 - 3x + 1$. Determine a lei da função *f*.

Solução

Se $(f \circ g)(x) = 9x^2 - 3x + 1$, então $f(g(x)) = 9x^2 - 3x + 1$.
Como $g(x) = 3x - 2$, decorre $x = \dfrac{g(x) + 2}{3}$ e então:
$$f(g(x)) = 9\left[\frac{g(x) + 2}{3}\right]^2 - 3 \cdot \left[\frac{g(x) + 2}{3}\right] + 1 =$$
$$= [g(x)]^2 + 4g(x) + 4 - g(x) - 2 + 1 = [g(x)]^2 + 3 \cdot g(x) + 3;$$
logo, $f(x) = x^2 + 3x + 3$.

447. Sejam as funções reais $g(x) = 2x - 3$ e $(f \circ g)(x) = 2x^2 - 4x + 1$. Determine a lei da função *f*.

448. Sejam as funções reais $g(x) = 2x + 3$ e $(f \circ g)(x) = \dfrac{2x + 5}{x + 1}$ definidas para todo *x* real. Determine a lei da função *f*.

449. Se $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é da forma $f(x) = ax + b$ e verifica $f(f(x)) = x + 1$ para todo *x* real, calcule os valores de *a* e *b*.

450. Considere as funções

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto 2x + b \qquad \text{e} \qquad g: \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2$$

em que *b* é uma constante. Conhecendo a composta

$$g \circ f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto g(f(x)) = 4x^2 - 12x + 9$$

calcule o valor de *b*.

451. Se $f(x + 1) = \dfrac{3x + 5}{2x + 1}\left(x \neq -\dfrac{1}{2}\right)$, qual é o domínio da função f(x) no conjunto dos números reais?

452. Sejam as funções reais $g(x) = 2x + 3$, definida para todo *x* real, e $g(f(x)) = \dfrac{2x + 5}{x + 1}$, definida para todo *x* real e $x \neq -1$. Calcule $f\left(-\dfrac{12}{15}\right)$.

453. Se $g(f(x)) = x^2 + 13x + 42$ e $g(x) = x^2 - x$, determine o termo independente de *x* na expressão de f(x), sabendo que f(x) é um polinômio com coeficientes positivos.

454. Sejam *f* e *g* funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, definidas por $f(x) = 2x + k$ e $g(x) = -x + t$. Sabendo que $f(f(x)) = 4x - 3$ e $f(g(x)) = g(f(x))$, determine:

a) os valores de *k* e *t*;

b) os números reais *x*, tais que $\dfrac{f(x)}{g(x)} \leqslant 0$.

455. Sejam *f* e *g* funções reais definidas por:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + 4 & \text{se } x \geqslant 1 \\ 3x + 4 & \text{se } x < 1 \end{cases} \quad \text{e} \quad g(x) = x - 3$$

Obtenha a lei que define $f \circ g$.

Solução

Fazendo $g(x) = y$, temos $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(y)$.
Temos de examinar dois casos:

1º) $y \geqslant 1$

$y \geqslant 1 \quad \Leftrightarrow \quad g(x) \geqslant 1 \quad \Leftrightarrow \quad x - 3 \geqslant 1 \quad \Leftrightarrow \quad x \geqslant 4$

$y \geqslant 1 \quad \Rightarrow \quad f(y) = y^2 + 2y + 4 \quad \Rightarrow \quad f(g(x)) = (g(x))^2 + 2 \cdot g(x) + 4 \Rightarrow$

$\Rightarrow \quad (f \circ g)(x) = (x - 3)^2 + 2(x - 3) + 4 = x^2 - 4x + 7$

2º) $y < 1$

$y < 1 \quad \Leftrightarrow \quad g(x) < 1 \quad \Leftrightarrow \quad x - 3 < 1 \quad \Leftrightarrow \quad x < 4$

$y < 1 \quad \Rightarrow \quad f(y) = 3y + 4 \quad \Rightarrow \quad f(g(x)) = 3 \cdot g(x) + 4 \quad \Rightarrow$

$\Rightarrow \quad (f \circ g)(x) = 3(x - 3) + 4 = 3x - 5$

Conclusão: $(f \circ g)(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 7 & \text{se } x \geqslant 4 \\ 3x - 5 & \text{se } x < 4 \end{cases}$

456. Sejam *f* e *g* as funções reais definidas por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 3 & \text{se } x \geqslant 2 \\ 2x - 3 & \text{se } x < 2 \end{cases} \quad \text{e} \quad g(x) = 2x + 3.$$

Obtenha as leis que definem $f \circ g$ e $g \circ f$

457. Sejam as funções reais *f* e *g* definidas por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{se } x \leqslant -1 \\ \dfrac{1}{x - 2} & \text{se } -1 < x < 1 \\ 4 - x^2 & \text{se } x \geqslant 1 \end{cases}$$

e $g(x) = 2 - 3x$.
Obtenha as leis que definem $f \circ g$ e $g \circ f$.

458. Sejam as funções reais *f* e *g* definidas por:

$$f(x) = \begin{cases} 4x - 3 & \text{se } x \geqslant 0 \\ x^2 - 3x + 2 & \text{se } x < 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad g(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x > 2 \\ 1 - x^2 & \text{se } x \leqslant 2 \end{cases}.$$

Obtenha as leis que definem $f \circ g$ e $g \circ f$.

459. Sejam as funções reais *g* e $f \circ g$ definidas por $g(x) = 2x - 3$ e

$$(f \circ g)(x) = \begin{cases} 4x^2 - 6x - 1 & \text{se } x \geqslant 1 \\ 4x + 3 & \text{se } x < 1 \end{cases}.$$

Obtenha a lei que define *f*.

II. Função sobrejetora

140. Uma função *f* de A em B é **sobrejetora** se, e somente se, para todo *y* pertencente a B existe um elemento *x* pertencente a A tal que:

$$f(x) = y$$

Em símbolos:

$$f: A \to B$$
$$f \text{ é sobrejetora} \iff \forall\, y, y \in B, \exists\, x, x \in A \mid f(x) = y$$

Notemos que $f: A \to B$ é sobrejetora se, e somente se, $\text{Im}(f) = B$.

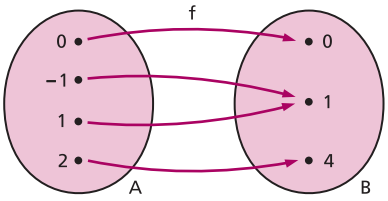
$$f: A \to B$$
$$f \text{ é sobrejetora} \iff \text{Im}(f) = B$$

Em lugar de dizermos "*f* é uma função sobrejetora de A em B", poderemos dizer "*f* é uma **sobrejeção** de A em B".

Exemplos:

1º) A função *f* de $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ em $B = \{0, 1, 4\}$ definida pela lei $f(x) = x^2$ é sobrejetora, pois, para todo elemento $y \in B$, existe o elemento $x \in A$ tal que $y = x^2$.

Observemos que para todo elemento de B converge pelo menos uma flecha.



2º) A função *f* de $A = \mathbb{R}$ em $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geqslant 1\}$ definida por $f(x) = x^2 + 1$ é sobrejetora, pois, para todo $y \in B$, existe $x \in A$ tal que $y = x^2 + 1$, bastando para isso tomar $x = \sqrt{y - 1}$ ou $x = -\sqrt{y - 1}$.

III. Função injetora

141. Uma função *f* de A em B é **injetora** se, e somente se, quaisquer que sejam x_1 e x_2 de A, se $x_1 \neq x_2$, então $f(x_1) \neq f(x_2)$.

Em símbolos:

$$f: A \to B$$
$$f \text{ é injetora} \Leftrightarrow (\forall\, x_1, x_1 \in A,\ \forall\, x_2, x_2 \in A)(x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$$

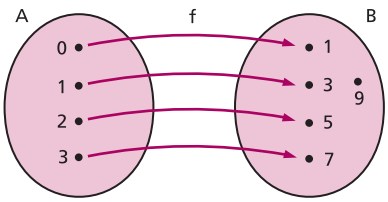
Notemos que a definição proposta é equivalente a: uma função *f* de A em B é injetora se, e somente se, quaisquer que sejam x_1 e x_2 de A, se $f(x_1) = f(x_2)$, então $x_1 = x_2$.

$$f: A \to B$$
$$f \text{ é injetora} \Leftrightarrow (\forall\, x_1, x_1 \in A,\ \forall\, x_2, x_2 \in A)(f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2)$$

Em lugar de dizermos "*f* é uma função injetora de A em B", poderemos dizer "*f* é uma **injeção** de A em B".

Exemplos:

1º) A função f de $A = \{0, 1, 2, 3\}$ em $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ definida pela lei $f(x) = 2x + 1$ é injetora, pois dois elementos distintos de A têm como imagem dois elementos distintos de B. Observemos que não existem duas ou mais flechas convergindo para um mesmo elemento de B.



2º) A função de $A = \mathbb{N}$ em $B = \mathbb{N}$ definida por $f(x) = 2x$ é injetora, pois, quaisquer que sejam x_1 e x_2 de $\mathbb{N}$, se $x_1 \neq x_2$, então $2x_1 \neq 2x_2$.

3º) A função de $A = \mathbb{R}^*$ em $B = \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{1}{x}$ é injetora, pois, quaisquer que sejam x_1 e x_2 de $\mathbb{R}^*$, se $x_1 \neq x_2$, então $\frac{1}{x_1} \neq \frac{1}{x_2}$.

IV. Função bijetora

142. Uma função f de A em B é **bijetora** se, e somente se, f é sobrejetora e injetora.

Em símbolos:

$$f: A \to B$$
$$f \text{ é bijetora} \iff f \text{ é sobrejetora e injetora}$$

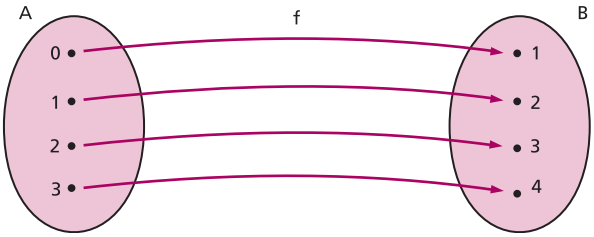
A definição acima é equivalente a: uma função f de A em B é bijetora se, e somente se, para qualquer elemento y pertencente a B, existe um único elemento x pertencente a A tal que $f(x) = y$.

$$f: A \to B$$
$$f \text{ é bijetora} \iff \forall\, y, y \in B,\ \exists\, x, x \in A \mid f(x) = y$$

Em lugar de dizermos "f é uma função bijetora de A em B", poderemos dizer "f é uma **bijeção** de A em B".

Exemplos:

1º) A função *f* de A = {0, 1, 2, 3} em B = {1, 2, 3, 4} definida por f(x) = x + 1 é bijetora



pois *f* é sobrejetora e injetora, isto é, para todo elemento y ∈ B, existe um único elemento x ∈ A, tal que y = x + 1. Observemos que para cada elemento de B converge uma só flecha.

2º) A função *f* de A = ℝ em B = ℝ definida por f(x) = 3x + 2 é bijetora, pois:

a) qualquer que seja y ∈ ℝ, existe x ∈ ℝ tal que y = 3x + 2, basta tomarmos $x = \frac{y - 2}{3}$. Logo, *f* é sobrejetora;

b) quaisquer que sejam x_1 e x_2 de ℝ, se $x_1 \neq x_2$, então $3x_1 + 2 \neq 3x_2 + 2$, isto é, *f* é injetora.

Observação:

Observemos que existem funções que não são sobrejetoras nem injetoras.

Por exemplo, na função de ℝ em ℝ definida por f(x) = |x|:

a) dado y ∈ ℝ*₋, não existe x ∈ ℝ tal que y = |x|, portanto *f* não é sobrejetora;

b) existem x_1 e x_2 em ℝ, x_1 e x_2 opostos (portanto $x_1 \neq x_2$) tais que $|x_1| = |x_2|$, isto é, *f* não é injetora.

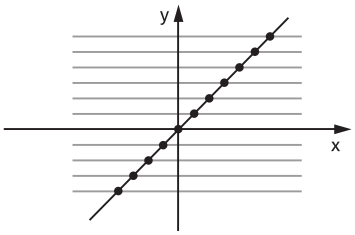
143. Reconhecimento através do gráfico

Pela representação cartesiana de uma função *f*, podemos verificar se *f* é injetora, sobrejetora ou bijetora. Para isso, basta analisarmos o número de pontos de interseção das retas paralelas ao eixo *x*, conduzidas por cada ponto (0, y) em que y ∈ B (contradomínio de *f*).

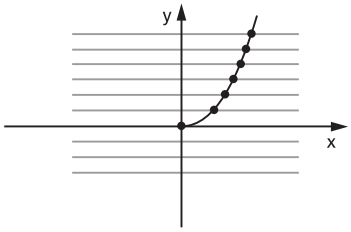
1º) Se cada uma dessas retas cortar o gráfico em um só ponto ou não cortar o gráfico, então a função é **injetora**.

Exemplos:

a) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$f(x) = x$



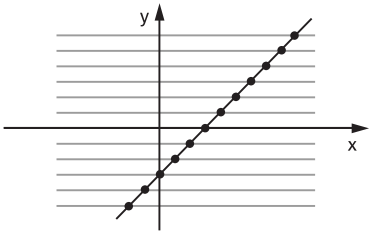
b) $f: \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$
$f(x) = x^2$



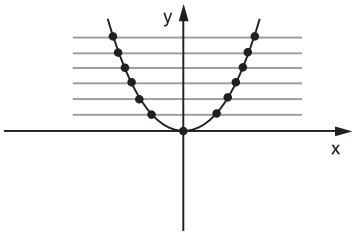
2º) Se cada uma das retas cortar o gráfico em um ou mais pontos, então a função é **sobrejetora**.

Exemplos:

a) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$f(x) = x - 1$



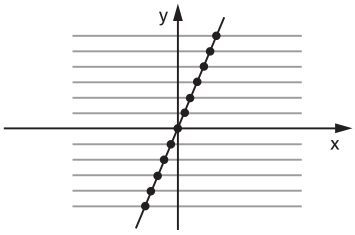
b) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$
$f(x) = x^2$



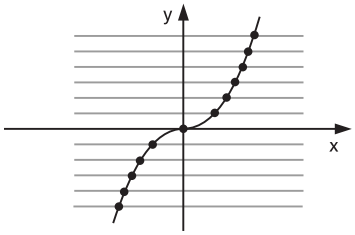
3º) Se cada uma dessas retas cortar o gráfico em um só ponto, então a função é **bijetora**.

Exemplos:

a) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$f(x) = 2x$



b) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$f(x) = x \cdot |x|$



Resumo

Dada a função *f* de A em B, consideram-se as retas horizontais por (0, y) com $y \in B$:

I) se nenhuma reta corta o gráfico mais de uma vez, então *f* é **injetora**.
II) se toda reta corta o gráfico, então *f* é **sobrejetora**.
III) se toda reta corta o gráfico em um só ponto, então *f* é **bijetora**.

144. Composta de sobrejetoras

Teorema

Se duas funções, *f* de A em B e *g* de B em C, são sobrejetoras, então a função composta $g \circ f$ de A em C é também sobrejetora.

Demonstração:

A função *g* é sobrejetora; então, para todo *z* de C, existe *y* em B tal que $g(y) = z$. A função *f* é sobrejetora, isto é, dado *y* em B, existe *x* em A tal que $f(x) = y$.

Logo, para todo *z* em C, existe *x* em A tal que

$$z = g(y) = g(f(x)) = (g \circ f)(x)$$

o que prova que $g \circ f$ é sobrejetora.

145. Composta de injetoras

Teorema

Se duas funções, *f* de *A* em B e *g* de B em C, são injetoras, então a função composta $g \circ f$ de A em C é também injetora.

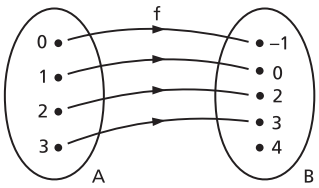
Demonstração:

Consideremos x_1 e x_2 dois elementos quaisquer de A e suponhamos que $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$, isto é, $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$. Como *g* é injetora, da última igualdade resulta que $f(x_1) = f(x_2)$; como *f* é também injetora, vem $x_1 = x_2$; portanto, $g \circ f$ é injetora.

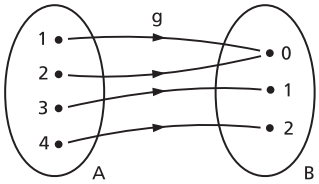
EXERCÍCIOS

460. Indique qual das funções abaixo é injetora, sobrejetora ou bijetora.

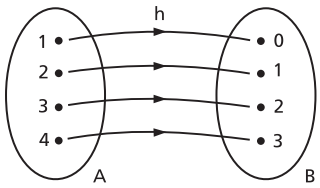
a)



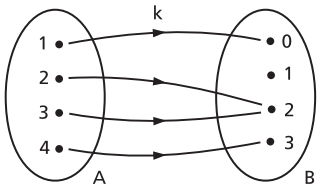
b)



c)

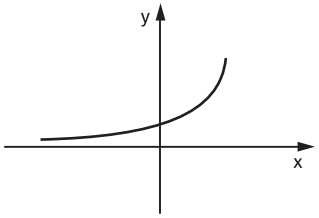


d)

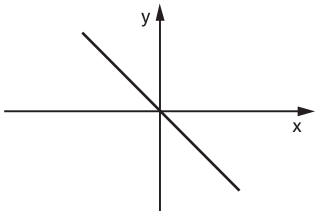


461. Entre as funções em $\mathbb{R}$ abaixo representadas, qual é injetora? E sobrejetora? E bijetora?

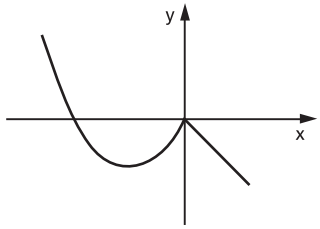
a)



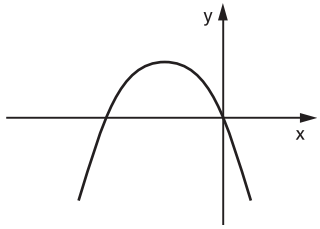
b)



c)



d)



462. Classifique as funções seguintes em:

I) injetora
II) sobrejetora
III) bijetora
IV) não é sobrejetora nem injetora

a) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 2x + 1$
b) $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ tal que $g(x) = 1 - x^2$
c) $h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ tal que $h(x) = |x - 1|$
d) $m: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que $m(x) = 3x + 2$
e) $n: \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$ tal que $n(x) = [x]$
f) $p: \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}^*$ tal que $p(x) = \frac{1}{x}$
g) $q: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $q(x) = x^3$
h) $r: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $r(x) = |x| \cdot (x - 1)$

463. Determine o valor de *b* em $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geqslant b\}$ de modo que a função *f* de $\mathbb{R}$ em B, definida por $f(x) = x^2 - 4x + 6$, seja sobrejetora.

464. Determine o maior valor de *a* em $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leqslant a\}$ de modo que a função *f* de A em $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = 2x^2 - 3x + 4$, seja injetora.

465. Seja a função de $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -5 \leqslant x < 2\}$ em $B \subset \mathbb{R}$, definida por $f(x) = |x + 3| - 2$. Se *f* é sobrejetora, determine B.

466. Determine o conjunto B de modo que a função $f: [-1, 2] \to B$, definida por $f(x) = |2x - 3|$, seja sobrejetiva. Essa função é injetiva? Justifique.

467. Dada as funções seguintes, classifique-as em:

I) injetora
II) sobrejetora
III) bijetora
IV) não é injetora nem sobrejetora

a) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \geqslant 0 \\ x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

b) $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$$g(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{se } x \geqslant 1 \\ 0 & \text{se } -1 < x < 1 \\ x + 1 & \text{se } x \leqslant -1 \end{cases}$$

c) $h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$$h(x) = \begin{cases} 3x - 2 & \text{se } x \geqslant 2 \\ x - 2 & \text{se } x < 2 \end{cases}$$

d) $m: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$$m(x) = \begin{cases} 4 - x^2 & \text{se } x \leqslant 1 \\ x^2 - 6x + 8 & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

e) $n: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$
$$n(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \text{ é par} \\ \frac{x + 1}{2} & \text{se } x \text{ é ímpar} \end{cases}$$

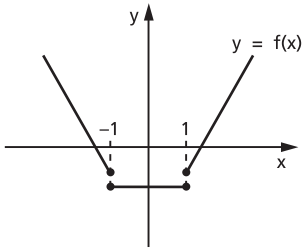
f) $p: \mathbb{R} \to \mathbb{Q}$
$$p(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ [x] & \text{se } x \in (\mathbb{R} - \mathbb{Q}) \end{cases}$$

468. Classifique em injetora, sobrejetora ou bijetora a aplicação $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ definida por

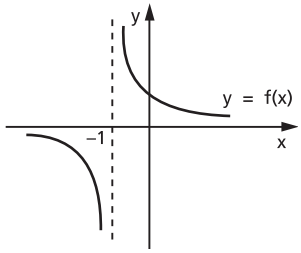
$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{se } n \text{ é par} \\ \frac{n + 1}{2} & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

469. Observando os gráficos, julgue os itens seguintes.

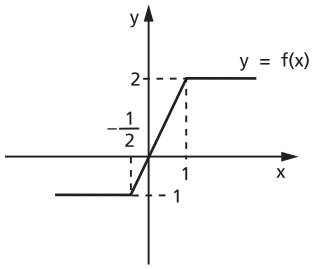
(I)



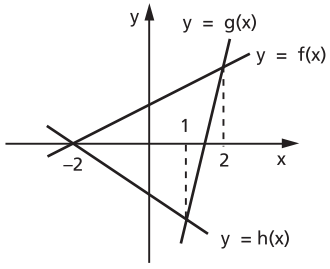
(III)



(II)



(IV)



a) O domínio da função em (I) é $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -1 \text{ ou } x \neq 1\}$.

b) A imagem da função em (II) é $\{y \in \mathbb{R} \mid -1 < y < 2\}$.

c) A função em (III) é decrescente no intervalo $(-1, +\infty)$.

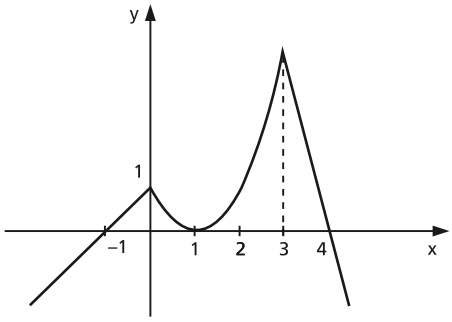
d) Com relação a (IV), podemos dizer que $h(x) < g(x) \leqslant f(x)$ para $1 < x \leqslant 2$.

e) A função em (I) é injetora.

f) Em (II) $f(0) = 0$ e $f(-1) = -\frac{1}{2}$.

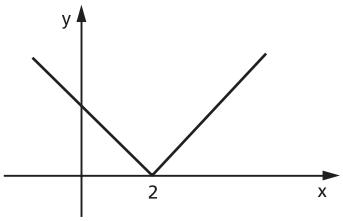
g) Em (III) a função é negativa para $x < -1$ e positiva para $x > -1$.

470. Com relação ao gráfico de uma função $y = f(x)$, representado abaixo, pode-se afirmar que:



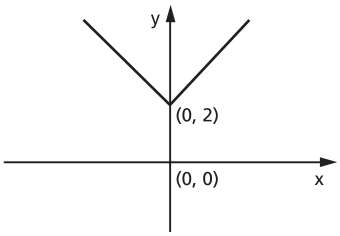
a) o domínio da função é o conjunto dos números reais;
b) a imagem da função é o conjunto dos números reais;
c) a função é crescente no intervalo $(-\infty, 0]$;
d) a função é injetora em todo o seu domínio;
e) $f(1) = 0$ e $f(5) < 0$;
f) $\left(\frac{1}{2}\right) < 1$ e $f\left(-\frac{1}{2}\right) < 1$;
g) sabendo que no intervalo $[0, 3]$ a curva representa um arco de parábola, podemos concluir que a equação dessa parábola é $y = x^2 - 2x + 1$;
h) a semirreta correspondente a $x \leqslant 0$ tem inclinação -1.

471. Sendo a função real $f(x) = |x - 2| + |x|$, pode-se afirmar:
a) o gráfico da função é:

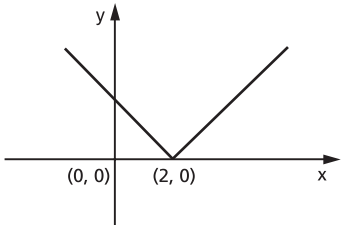


b) a função cresce no intervalo $[2, +\infty[$;
c) $f(x) = 2x - 2$, $\forall x \in \mathbb{R}$;
d) o conjunto imagem da função é $\{y \in \mathbb{R} \mid y \geqslant 2\}$;
e) a função não é injetora;
f) o conjunto domínio da função é $\mathbb{R}$.

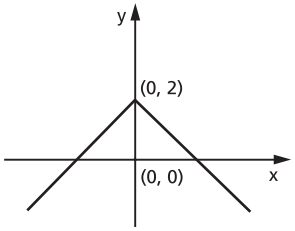
472. Considere a função definida por $y = f(x) = 2 - |x|$, $x \in \mathbb{R}$. Indique por V as proposições verdadeiras e F as proposições falsas:
a) *f* é sobrejetiva.
b) *f* não é injetiva.
c) A função pode ser representada pelo gráfico:



d) A função pode ser representada pelo gráfico:



e) A função pode ser representada pelo gráfico:



473. A função f: A $\to$ B é dada por $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$.

a) Determine o domínio de *f*, isto é, A = {x $\in \mathbb{R}$ tal que existe f(x)}.

b) Determine a imagem de *f*, isto é, B = f(A).

c) A função *f* é injetora? Por quê?

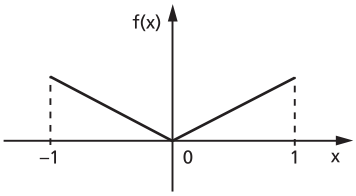
d) Trace o gráfico da função *f*.

474. Existem funções f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que satisfazem a propriedade (I) f(x) = f(−x), para todo x $\in \mathbb{R}$. Assinale com V as proposições verdadeiras e F as proposições falsas:

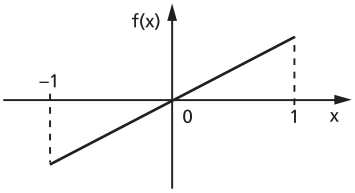
a) Se uma função *f* verifica (I), então *f* é injetora.

b) A condição (I) é válida para a função $f(x) = 3x^5$, x $\in \mathbb{R}$.

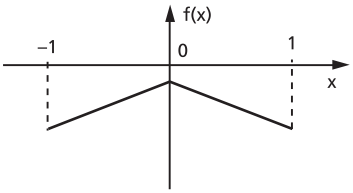
c) O gráfico abaixo representa, no intervalo [−1, 1], uma função que verifica (I).



d) O gráfico abaixo representa, no intervalo $[-1, 1]$, uma função para a qual vale (I).



e) O gráfico abaixo representa uma função que satisfaz a propriedade (I).



475. Faça o que se pede em cada item.

a) Defina função bijetora.

b) Demonstre que *f*, definida no intervalo $0 < x < s$ $(s > 0)$ do seguinte modo:

$f(x) = \dfrac{2x - s}{x(s - x)}$, é uma função bijetora desse intervalo nos reais.

476. Sejam $\mathbb{N}$ o conjunto dos números naturais e $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ uma função que satisfaz as propriedades:

1ª) dado qualquer $m \in \mathbb{N}$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $f(n) \geqslant m$;

2ª) $A_r = \{s \in \mathbb{N};\ s \leqslant f(r)\}$ está contido no conjunto imagem de *f*, para todo $r \in \mathbb{N}$.

Mostre que *f* é sobrejetora.

477. Sejam as funções: *f* de A em B, definida por $y = f(x)$; identidade em A, anotada por I_A, de A em A e definida por $I_A(x) = x$; identidade em B, anotada por I_B, de B em B e definida por $I_B(x) = x$. Prove que:

$$f \circ I_A = f \quad \text{e} \quad I_B \circ f = f$$

478. As funções I_A e I_B do exercício anterior são iguais? Justifique.

479. Os conjuntos A e B têm, respectivamente, *m* e *n* elementos. Considera-se uma função $f: A \to B$. Qual a condição sobre *m* e *n* para que *f* possa ser injetora? E para *f* ser sobrejetora? E bijetora?

480. Quantas são as injeções de A = {a, b} em B = {c, d, e, f}?

481. Quantas são as sobrejeções de A = {a, b, c} em B = {d, e}?

482. Mostre com um exemplo que a composta de uma injeção com uma sobrejeção pode não ser nem injetora nem sobrejetora.

483. Sejam *f* e *g*: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ duas funções tais que:

a) $g \circ f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é injetora. Prove que *f* é injetora.

b) $g \circ f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é sobrejetora. Prove que *g* é sobrejetora.

V. Função inversa

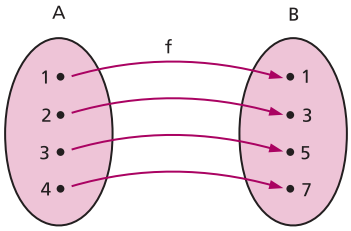
146. Exemplo preliminar

Dados os conjuntos A = {1, 2, 3, 4} e B = {1, 3, 5, 7}, consideremos a função *f* de A em B definida por f(x) = 2x − 1.

Notemos que a função *f* é bijetora formada pelos pares ordenados

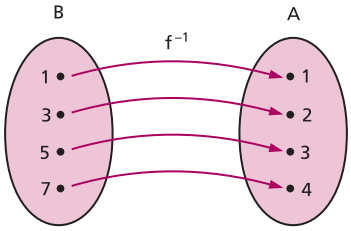
$$f = \{(1, 1), (2, 3), (3, 5), (4, 7)\}$$

em que D(f) = A e Im(f) = B.



A relação $f^{-1} = \{(x, y) \mid (x, y) \in f\}$, inversa de *f*, é também uma função, pois *f* é uma bijeção de A em B, isto é, para todo y ∈ B existe um único x ∈ A tal que (y, x) ∈ f^{-1}.

A função f^{-1} é formada pelos pares ordenados $f^{-1} = \{(1, 1), (3, 2), (5, 3), (7, 4)\}$ em que $D(f^{-1}) = B$ e $Im(f^{-1}) = A$.



Observemos que a função *f* é definida pela sentença y = 2x − 1, e f^{-1} é definida pela sentença $x = \frac{y + 1}{2}$, isto é:

1º) *f* leva cada elemento x ∈ A até o y ∈ B tal que y = 2x − 1;

2º) f^{-1} leva cada elemento y ∈ B até o x ∈ A tal que $x = \frac{y + 1}{2}$.

147. Teorema

Seja f: A → B. A relação f^{-1} é uma função de B em A se, e somente se, *f* é bijetora.

Demonstração:

1ª parte: Se f^{-1} é uma função de B em A, então *f* é bijetora.

a) Para todo y ∈ B existe um x ∈ A tal que $f^{-1}(y) = x$, isto é, $(y, x) \in f^{-1}$, ou, ainda, (x, y) ∈ f. Assim, *f* é sobrejetora.

b) Dados $x_1 \in A$ e $x_2 \in A$, com $x_1 \neq x_2$, se tivermos $f(x_1) = f(x_2) = y$ resultará $f^{-1}(y) = x_1$ e $f^{-1}(y) = x_2$, o que é absurdo, pois *y* só tem uma imagem em f^{-1}. Assim, $f(x_1) \neq f(x_2)$ e *f* é injetora.

2ª parte: Se *f* é bijetora, então f^{-1} é uma função de B em A.

a) Como *f* é sobrejetora, para todo y ∈ B existe um x ∈ A tal que (x, y) ∈ f; portanto, $(y, x) \in f^{-1}$.

b) Se y ∈ B, para duas imagens x_1 e x_2 em f^{-1}, vem:

$$(y, x_1) \in f^{-1} \quad \text{e} \quad (y, x_2) \in f^{-1}$$

portanto:

$$(x_1, y) \in f \quad \text{e} \quad (x_2, y) \in f$$

Como *f* é injetora, resulta $x_1 = x_2$.

148. Definição

Se *f* é uma função bijetora de A em B, a relação inversa de *f* é uma função de B em A que denominamos **função inversa** de *f* e indicamos por f^{-1}.

Observações:

1ª) Os pares ordenados que formam f^{-1} podem ser obtidos dos pares ordenados de *f*, permutando-se os elementos de cada par, isto é:

$$(x, y) \in f \Leftrightarrow (y, x) \in f^{-1}$$

2ª) Pela observação anterior, temos:

$$(x, y) \in f \Leftrightarrow (y, x) \in f^{-1}$$

Agora, se considerarmos a função inversa de f^{-1}, teremos:

$$(y, x) \in f^{-1} \Leftrightarrow (x, y) \in (f^{-1})^{-1}$$

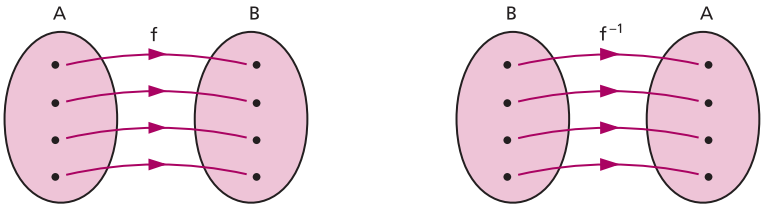
isto é, a inversa de f^{-1} é a própria função *f*:

$$(f^{-1})^{-1} = f$$

Podemos assim afirmar que *f* e f^{-1} são **inversas entre si**, ou melhor, **uma é inversa da outra**.

3ª) O domínio da função f^{-1} é B, que é a imagem da função *f*.

A imagem da função f^{-1} é A, que é o domínio da função *f*.



$D(f^{-1}) = B = Im(f)$ e $Im(f^{-1}) = A = D(f)$

149. Determinação da função inversa

Vimos no exemplo preliminar que, se a função *f* é definida pela sentença aberta $y = 2x - 1$, então a função inversa f^{-1} é definida pela sentença $x = \frac{y + 1}{2}$.

Observemos, por exemplo, que $x = 2$ e $y = 3$ satisfazem a condição $y = 2x - 1$ e também $x = \frac{y + 1}{2}$. Isso não quer dizer que o par ordenado (2, 3) pertença a *f* e a f^{-1}. De fato:

$$(2, 3) \in f \quad \text{e} \quad (3, 2) \in f^{-1}$$

As sentenças abertas $y = 2x - 1$ e $x = \frac{y + 1}{2}$ não especificam qual (*x*? ou *y*?) é o primeiro termo do par ordenado.

Ao construirmos o gráfico cartesiano da função *f*, colocamos *x* em abscissas e *y* em ordenadas, isto é:

$$f = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 2x - 1\}$$

Ao representarmos no mesmo plano cartesiano o gráfico de f^{-1}, como o conjunto

$$f^{-1} = \left\{(y, x) \in B \times A \mid x = \frac{y + 1}{2}\right\}$$

devemos ter *y* em abscissa e *x* em ordenada.

A fim de que possamos convencionar que:

1º) dada uma sentença aberta que define uma função, *x* representa sempre o primeiro termo dos pares ordenados e;

2º) dois gráficos de funções distintas podem ser construídos no mesmo plano cartesiano com *x* em abscissas e *y* em ordenadas;

justifica-se a regra prática seguinte.

Regra prática

Dada a função bijetora *f* de A em B, definida pela sentença $y = f(x)$, para obtermos a sentença aberta que define f^{-1}, procedemos do seguinte modo:

1º) na sentença $y = f(x)$ fazemos uma mudança de variável, isto é, trocamos *x* por *y* e *y* por *x*, obtendo $x = f(y)$;

2º) transformamos algebricamente a expressão $x = f(y)$, expressando *y* em função de *x* para obtermos $y = f^{-1}(x)$.

Exemplos:

1º) Qual é a função inversa da função *f*, bijetora em $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = 3x + 2$?

A função dada é $f(x) = y = 3x + 2$.

Aplicando a regra prática:

I) permutamos as variáveis: $x = 3y + 2$

II) expressamos *y* em função de *x*:

$$x = 3y + 2 \Rightarrow 3y = x - 2 \Rightarrow y = \frac{x - 2}{3}$$

Resposta: É a função f^{-1} em $\mathbb{R}$ definida por $f^{-1}(x) = \frac{x - 2}{3}$.

2º) Qual é a função inversa da função *f*, bijetora em $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = x^3$?

A função dada é $f(x) = y = x^3$.

Aplicando a regra prática, temos: $x = y^3 \Rightarrow y = \sqrt[3]{x}$.

Resposta: É a função f^{-1} em $\mathbb{R}$ definida por $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$.

150. Propriedade dos gráficos de *f* e f^{-1}

Os gráficos cartesianos de *f* e f^{-1} são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes 1 e 3 do plano cartesiano.

Observemos inicialmente que, se $(a, b) \in f$, então $(b, a) \in f^{-1}$.

Para provarmos que os pontos P(a, b) e Q(b, a) são simétricos em relação à reta *r* de equação $y = x$ (bissetriz dos quadrantes 1 e 3), devemos provar que a reta que passa pelos pontos P e Q é perpendicular à reta *r* e que as distâncias dos pontos P e Q à reta *r* são iguais.

O ponto M, médio do segmento $\overline{PQ}$, tem coordenadas $\left(\frac{a+b}{2}, \frac{a+b}{2}\right)$, portanto M pertence à reta *r*. Como M é ponto médio do segmento $\overline{PQ}$, isto é, $MP = MQ$, $M \in r$, está então provado que os pontos P e Q equidistam da reta *r*.

Para provarmos que a reta $\overleftrightarrow{PQ}$ é perpendicular à reta *r*, consideremos o ponto R(c, c) da reta *r*, distinto de M, e provemos que o triângulo PMR é retângulo em M.

Calculando a medida dos lados do triângulo PMR, encontramos:

$$PM^2 = \left(a - \frac{a+b}{2}\right)^2 + \left(b - \frac{a+b}{2}\right)^2 = \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 + \left(\frac{b-a}{2}\right)^2 = 2\left(\frac{a-b}{2}\right)^2$$

$$MR^2 = \left(\frac{a+b}{2} - c\right)^2 + \left(\frac{a+b}{2} - c\right)^2 = 2\left(\frac{a+b}{2} - c\right)^2$$

$$PR^2 = (a - c)^2 + (b - c)^2$$

e observemos que:

$$PM^2 + MR^2 = 2\left(\frac{a-b}{2}\right)^2 + 2\left(\frac{a+b}{2} - c\right)^2 = \frac{a^2 - 2ab + b^2}{2} + \frac{a^2 + 2ab + b^2}{2} -$$

$$- 2(a + b) \cdot c + 2c^2 = a^2 + b^2 - 2ac - 2bc + 2c^2 = (a^2 - 2ac + c^2) + (b^2 - 2bc + c^2) =$$

$$= (a - c)^2 + (b - c)^2 = PR^2$$

Exemplos:

Vamos construir no mesmo diagrama os gráficos de duas funções inversas entre si:

1º) $f(x) = 2x - 4$ e $f^{-1}(x) = \frac{x+4}{2}$

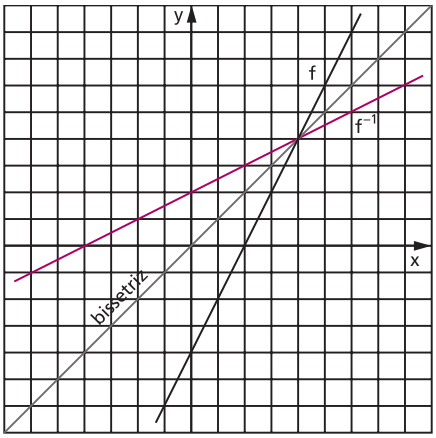
2º) $f(x) = x^2$ e $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$

3º) $f(x) = x^3$ e $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$

1º) $y = 2x - 4$ $\qquad y = \dfrac{x + 4}{2}$

x	y
−4	−12
−3	−10
−2	−8
−1	−6
0	−4
1	−2
2	0
3	2
4	4

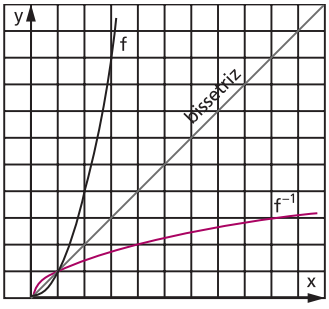
x	y
−12	−4
−10	−3
−8	−2
−6	−1
−4	0
−2	1
0	2
2	3
4	4



2º) $y = x^2$ $\qquad y = \sqrt{x}$

x	y
0	0
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25
6	36

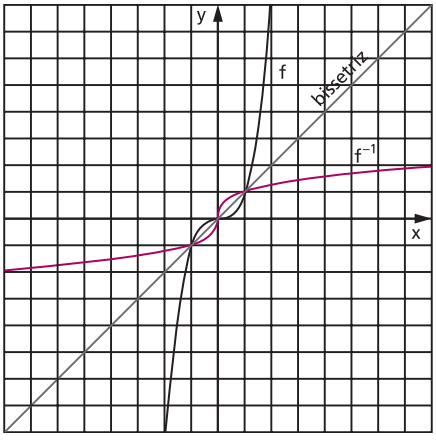
x	y
0	0
1	1
4	2
9	3
16	4
25	5
36	6



3º) $y = x^3$ $\qquad y = \sqrt[3]{x}$

x	y
−3	−27
−2	−8
−1	−1
0	0
1	1
2	8
3	27

x	y
−27	−3
−8	−2
−1	−1
0	0
1	1
8	2
27	3



151. A composta de funções inversas entre si

Teorema

Seja *f* uma função bijetora de A em B. Se f^{-1} é a função inversa de *f*, então:

$$f^{-1} \circ f = I_A \quad e \quad f \circ f^{-1} = I_B$$

Demonstração:

$\forall\, x \in A, (f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x$

$\forall\, y \in B, (f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = f(x) = y$

152. A inversa da composta

Teorema

Se as funções *f* de A em B e *g* de B em C são bijetoras, então:

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

Demonstração:

Observemos inicialmente: se as funções *f* de A em B e *g* de B em C são bijetoras, então a função composta $g \circ f$ de A em C é bijetora; logo, existe a função inversa $(g \circ f)^{-1}$ de C em A.

Queremos provar que $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$; então basta provar que:

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = I_A \quad e \quad (g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = I_C$$

Notemos que:

$$f^{-1} \circ f = I_A,\ f \circ f^{-1} = I_B,\ g^{-1} \circ g = I_B \quad e \quad g \circ g^{-1} = I_C$$

Então:

$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = [(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ g] \circ f = [f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g)] \circ f = [f^{-1} \circ I_B] \circ f = f^{-1} \circ f = I_A$

$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = [(g \circ f) \circ f^{-1}] \circ g^{-1} = [g \circ (f \circ f^{-1})] \circ g^{-1} = (g \circ I_B) \circ g^{-1} =$
$= g \circ g^{-1} = I_C$

EXERCÍCIOS

484. Prove que cada função abaixo é bijetora e determine sua inversa:

a) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 2x - 5$

b) $g: \mathbb{R} - \{4\} \to \mathbb{R} - \{1\}$ tal que $g(x) = \dfrac{x + 1}{x - 4}$

c) $h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $h(x) = x^5$

485. Considere a função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $f(x) = |x - 1|$.

Calcule a soma dos números associados à(s) alternativa(s) correta(s).

01) A função *f* não é sobrejetiva.

02) A função *f* é injetiva.

04) A função *f* possui uma inversa.

08) $f(x) \leqslant 1$ se, e somente se, $0 \leqslant x \leqslant 2$.

16) *f* é uma função par, isto é, $f(-x) = f(x)$.

32) *f* é uma função ímpar, isto é, $f(-x) = -f(-x)$.

64) *f* é uma função periódica de período 1.

486. Nas funções bijetoras abaixo, de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, obtenha a lei de correspondência que define a função inversa.

a) $f(x) = 2x + 3$

b) $g(x) = \dfrac{4x - 1}{3}$

c) $h(x) = x^3 + 2$

d) $p(x) = (x - 1)^3 + 2$

e) $q(x) = \sqrt[3]{x + 2}$

f) $r(x) = \sqrt[3]{x - 1}$

g) $s(x) = \sqrt[3]{1 - x^3}$

487. O gráfico de uma função *f* é o segmento de reta que une os pontos $(-3, 4)$ e $(3, 0)$. Se f^{-1} é a função de *f*, determine $f^{-1}(2)$.

488. Dada a função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, bijetora, definida por $f(x) = x^3 + 1$, determine sua inversa $f^{-1}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

489. A função *f* em $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = x^2$, admite função inversa? Justifique.

490. Julgue os itens abaixo.

a) Sendo $y = f(x)$ uma função real, se $f(x) = x$ para algum *x*, dizemos que *x* é um ponto fixo de *f*.

Com base nessa definição, pode-se concluir que a função $f(x) = 2 + \dfrac{1}{x}$ possui um único ponto fixo.

b) Os zeros da função $f(x) = 5^{x^2} - 5^{3x}$ são $x = 0$ e $x = 3$.

c) O domínio da função real $h(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{\log x}$ é o conjunto dos números reais com exceção do zero.

d) Se $f: A \to B$ e $g: B \to C$ são funções injetoras, então a composta $g \circ f: A \to C$ também é uma função injetora.

e) Toda função real é inversível.

491. Seja a função *f* de $\mathbb{R}_-$ em $\mathbb{R}_+$, definida por $f(x) = x^2$. Qual é a função inversa de *f*?

Solução

A função dada é $f(x) = y = x^2$, com $x \leqslant 0$ e $y \geqslant 0$.
Aplicando a regra prática, temos:

I) permutando as variáveis:

$x = y^2 \quad$ com $\quad y \leqslant 0 \quad$ e $\quad x \geqslant 0$

II) expressando *y* em função de *x*:

$x = y^2 \quad \Rightarrow \quad y = \sqrt{x} \quad$ ou $\quad y = -\sqrt{x}$

Considerando que na função inversa f^{-1} devemos ter $y \leqslant 0$ e $x \geqslant 0$, a lei de correspondência da função inversa será $f^{-1}(x) = -\sqrt{x}$.

Resposta: É a função f^{-1} de $\mathbb{R}_+$ em $\mathbb{R}_-$, definida por $f^{-1}(x) = -\sqrt{x}$.

492. Obtenha a função inversa das seguintes funções:

a) $f: \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$
$f(x) = x^2$

b) $f: A \to \mathbb{R}_+$, em que $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leqslant 1\}$
$f(x) = (x - 1)^2$

c) $f: A \to \mathbb{R}_-$, em que $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leqslant 2\}$
$f(x) = -(x - 2)^2$

d) $f: A \to \mathbb{R}_-$, em que $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leqslant -1\}$
$f(x) = -(x + 1)^2$

e) $f: \mathbb{R}_- \to B$, em que $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geqslant 1\}$
$f(x) = x^2 + 1$

f) $f: \mathbb{R}_+ \to B$, em que $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leqslant 4\}$
$f(x) = 4 - x^2$

g) $f: \mathbb{R}_- \to B$, em que $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geqslant -1\}$
$f(x) = x^2 - 1$

493. Considere a função $f: \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right] \to [-1, 1]$ tal que $f(x) = 2 - \frac{2}{\pi}x$.

Esboce o gráfico correspondente e decida quais das afirmações abaixo são verdadeiras e quais são falsas.

a) *f* é crescente.

b) *f* é sobrejetora.

c) *f* possui inversa e $f^{-1}(0) = \pi$.

d) *f* possui inversa e $f^{-1}(0) = 0$.

e) *f* não possui inversa.

494. Considerando a função real $f(x) = 3 + 2^{x-1}$ e sendo $g: A \to \mathbb{R}$ a sua inversa, pode-se afirmar:

a) A imagem de *f* é A.

b) O gráfico de *f* está acima da reta $y = 4$.

c) $g\left(\frac{11}{2}\right) = \log_2 5$.

d) Se $f(h(x)) = 3 + 2x$, então $h\left(\frac{1}{4}\right) = 0$.

e) O conjunto solução da inequação $f(2x + 1) < 1 + 3 \cdot 2^x$ é o intervalo $]0, 1[$.

f) O gráfico da função *g* intercepta o eixo 0x no ponto (1, 0).

495. Seja a função bijetora *f*, de $\mathbb{R} - \{2\}$ em $\mathbb{R} - \{1\}$, definida por $f(x) = \frac{x + 1}{x - 2}$. Qual é a função inversa de *f*?

Solução

A função dada é $f(x) = y = \frac{x + 1}{x - 2}$, com $x \neq 2$ e $y \neq 1$.

Aplicando a regra prática, temos:

$$x = \frac{y + 1}{y - 2} \Rightarrow xy - 2x = y + 1 \Rightarrow xy - y = 2x + 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y(x - 1) = 2x + 1 \Rightarrow y = \frac{2x + 1}{x - 1}$$

Resposta: É a função f^{-1}, de $\mathbb{R} - \{1\}$ em $\mathbb{R} - \{2\}$, definida por

$$f^{-1}(x) = \frac{2x + 1}{x - 1}.$$

496. Obtenha a função inversa das seguintes funções:

a) $f: \mathbb{R} - \{3\} \to \mathbb{R} - \{1\}$
$f(x) = \dfrac{x + 3}{x - 3}$

b) $f: \mathbb{R} - \{-1\} \to \mathbb{R} - \{2\}$
$f(x) = \dfrac{2x + 3}{x + 1}$

c) $f: \mathbb{R} - \{3\} \to \mathbb{R} - \{-1\}$
$f(x) = \dfrac{4 - x}{x - 3}$

d) $f: \mathbb{R} - \left\{\dfrac{1}{3}\right\} \to \mathbb{R} - \left\{\dfrac{5}{3}\right\}$
$f(x) = \dfrac{5x + 2}{3x - 1}$

e) $f: \mathbb{R}^* \to \mathbb{R} - \{4\}$
$f(x) = \dfrac{4x + 2}{x}$

f) $f: \mathbb{R} - \{3\} \to \mathbb{R} - \{3\}$
$f(x) = \dfrac{3x + 2}{x - 3}$

497. Sendo *f* e *g* funções reais definidas pelas sentenças $f(x) = 3^x - 1$ e $g(x) = \log_4 (x - 1)$, determine $(f \circ g^{-1})(0)$.

498. A função *f* definida em $\mathbb{R} - \{2\}$ por $f(x) = \dfrac{2 + x}{2 - x}$ é inversível. O seu contradomínio é $\mathbb{R} - \{a\}$. Calcule *a*.

499. Seja a função *f* de $\mathbb{R} - \{-2\}$ em $\mathbb{R} - \{4\}$ definida por $f(x) = \dfrac{4x - 3}{x + 2}$. Qual é o valor do domínio de f^{-1} com imagem 5?

Solução

Queremos determinar $a \in \mathbb{R} - \{4\}$ tal que $f^{-1}(a) = 5$; para isso, basta determinar *a* tal que $f(5) = a$:

$$a = f(5) = \frac{4 \cdot 5 - 3}{5 + 2} = \frac{17}{7} \Rightarrow a = \frac{17}{7}$$

500. Seja a função *f* de $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leqslant -1\}$ em $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geqslant 1\}$ definida por $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 2}$. Qual é o valor do domínio de f^{-1} com imagem 3?

501. Sejam os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geqslant 1\}$ e $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geqslant 2\}$ e a função *f* de A em B definida por $f(x) = x^2 - 2x + 3$. Obtenha a função inversa de *f*.

Solução

A função dada é $f(x) = y = x^2 - 2x + 3$, com $x \geqslant 1$ e $y \geqslant 2$.
Aplicando a regra prática, temos:
I) permutando as variáveis:
$x = y^2 - 2y + 3$ com $y \geqslant 1$ e $x \geqslant 2$

II) expressando y em função de x:

$x = y^2 - 2y + 3 \Rightarrow x = y^2 - 2y + 1 + 3 - 1 \Rightarrow x = (y-1)^2 + 2 \Rightarrow$

$(y-1)^2 = x - 2 \Rightarrow y - 1 = \sqrt{x-2}$ ou

$y - 1 = -\sqrt{x-2} \Rightarrow y = 1 + \sqrt{x-2}$ ou $y = 1 - \sqrt{x-2}$

Considerando que na função inversa f^{-1} devemos ter $y \geq 1$ e $x \geq 2$, a sentença que define a função inversa é $f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x-2}$.

Resposta: $f^{-1}: B \to A$

$f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x-2}$

502. Obtenha a função inversa das seguintes funções:

a) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\}$ e $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq -1\}$
$f: A \to B$
$f(x) = x^2 - 2x$

b) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1\}$ e $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 1\}$
$f: A \to B$
$f(x) = x^2 + 2x + 2$

c) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$ e $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq -1\}$
$f: A \to B$
$f(x) = x^2 - 4x + 3$

d) $A = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq \frac{3}{2}\right\}$ e $B = \left\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq -\frac{1}{4}\right\}$
$f: A \to B$
$f(x) = x^2 - 3x + 2$

e) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\}$ e $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq 9\}$
$f: A \to B$
$f(x) = -x^2 + 4x + 5$

f) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1\}$ e $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq 5\}$
$f: A \to B$
$f(x) = -x^2 - 2x + 4$

g) $A = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq \frac{5}{4}\right\}$ e $B = \left\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq -\frac{9}{8}\right\}$
$f: A \to B$
$f(x) = 2x^2 - 5x + 2$

503. Seja a função bijetora de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{se } x \geq 0 \\ x - 1 & \text{se } x < 0 \end{cases}$.
Determine f^{-1}.

Solução

Notemos que:

1º) se $x \geqslant 0$, então $f(x) = y = x^2 - 1$; logo, $y \geqslant -1$.

2º) se $x < 0$, então $f(x) = y = x - 1$; logo, $y < -1$.

A função proposta é:

$y = x^2 - 1$, com $x \geqslant 0$ e $y \geqslant -1$, ou $y = x - 1$, com $x < 0$ e $y < -1$.

Aplicando a regra prática:

I) permutando as variáveis, temos:

$x = y^2 - 1$, com $y \geqslant 0$ e $x \geqslant -1$, ou $x = y - 1$, com $y < 0$ e $x < -1$.

II) expressando *y* em função de *x*, temos:

$y = \sqrt{x + 1}$, com $y \geqslant 0$ e $x \geqslant -1$, ou $y = x + 1$, com $y < 0$ e $x < -1$.

Logo, a função inversa f^{-1} é de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ e definida por:

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} \sqrt{x + 1} \text{ se } x \geqslant -1 \\ x + 1 \text{ se } x < -1 \end{cases}$$

504. Nas seguintes funções em $\mathbb{R}$, determine a função inversa.

a) $f(x) = \begin{cases} 2x + 3 \text{ se } x \geqslant 2 \\ 3x + 1 \text{ se } x < 2 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} 5 - 3x \text{ se } x \geqslant -1 \\ 4 - 4x \text{ se } x < -1 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} x^2 \text{ se } x \geqslant 0 \\ 2x \text{ se } x < 0 \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} x^3 - 2 \text{ se } x < -1 \\ 4x + 1 \text{ se } x \geqslant -1 \end{cases}$

e) $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x - 3} \text{ se } x \geqslant 3 \\ (3 - x)^3 \text{ se } x < 3 \end{cases}$

f) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 7 \text{ se } x \geqslant 2 \\ 2x - 1 \text{ se } -1 < x < 2 \\ -x^2 - 2x - 4 \text{ se } x \leqslant -1 \end{cases}$

505. A função *f* em $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = |x + 2| + |x - 1|$, admite função inversa?

506. Seja a função *f* em $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2x + |x + 1| - |2x - 4|$. Determine a função inversa de *f*. Calcule $f^{-1}(42)$.

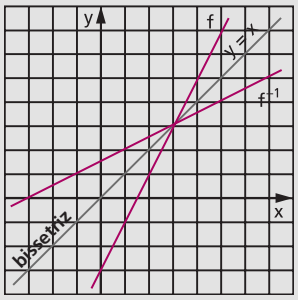
507. Seja a função *f* em $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2x - 3$. Construa num mesmo plano cartesiano os gráficos de *f* e f^{-1}.

Solução

$f(x) = 2x - 3$ $\qquad f^{-1}(x) = \dfrac{x+3}{2}$

x	y
−1	−5
0	−3
1	−1
2	1
3	3
4	5

x	y
−5	−1
−3	0
−1	1
1	2
3	3
5	4



508. Nas funções que seguem, construa num mesmo plano cartesiano os gráficos de *f* e f^{-1}.

a) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$f(x) = 2x + 1$

b) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$f(x) = \dfrac{2x+4}{3}$

c) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$f(x) = 1 - x^3$

d) $f: \mathbb{R}_- \to B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leqslant 1\}$
$f(x) = 1 - x^2$

e) $f: A \to A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geqslant -1\}$
$f(x) = x^2 + 2x$

f) $f: \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}^*$
$f(x) = \dfrac{1}{x}$

g) $f: \mathbb{R}^* \to \mathbb{R} - \{1\}$
$f(x) = \dfrac{x-1}{x}$

h) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$
$f(x) = 2^x$

i) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$
$f(x) = \left(\dfrac{1}{2}\right)^x$

509. Dadas as funções *f* e *g* em $\mathbb{R}$, definidas por $f(x) = 3x - 2$ e $g(x) = 2x + 5$, determine a função inversa de $g \circ f$.

Solução

1º processo
Determinamos inicialmente $g \circ f$ e em seguida $(g \circ f)^{-1}$:
$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = 2f(x) + 5 = 2(3x - 2) + 5 = 6x + 1$

Aplicando a regra prática, temos: $x = 6y + 1 \Rightarrow y = \dfrac{x-1}{6}$;

portanto, $(g \circ f)^{-1}(x) = \dfrac{x-1}{6}$.

2º processo

Determinamos inicialmente f^{-1} e g^{-1} e em seguida $f^{-1} \circ g^{-1}$, pois $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Aplicando a regra prática em $f(x) = 3x - 2$ e $g(x) = 2x + 5$, temos:

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 2}{3} \quad \text{e} \quad g^{-1}(x) = \frac{x - 5}{2}$$

$$(f^{-1} \circ g^{-1})(x) = f^{-1}(g^{-1}(x)) = \frac{g^{-1}(x) + 2}{3} = \frac{\frac{x - 5}{2} + 2}{3} = \frac{x - 1}{6}$$

portanto, $(g \circ f)^{-1}(x) = \frac{x - 1}{6}$.

Resposta: $(g \circ f)\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$(g \circ f)^{-1}(x) = \frac{x - 1}{6}$$

510. Dadas as funções *f* e *g*, determine a função inversa de $g \circ f$:

a) $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$f(x) = 4x + 1$ $g(x) = 3x - 5$

b) $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$f(x) = x^3$ $g(x) = 2x + 3$

c) $f\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ e $g\colon \mathbb{R}_+ \to C = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leqslant 4\}$
$f(x) = x^2$ $g(x) = 4 - x$

d) $A = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \geqslant \frac{3}{2}\right\}$, $B = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \geqslant -\frac{9}{4}\right\}$
$f\colon A \to B$ e $g\colon B \to \mathbb{R}_+$
$f(x) = x^2 - 3x$ $g(x) = 4x + 9$

e) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geqslant 1\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geqslant 2\}$
$f\colon A \to \mathbb{R}_+$ e $g\colon \mathbb{R}_+ \to C$
$f(x) = x^2 - 1$ $g(x) = \sqrt{x + 4}$

511. Sejam os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geqslant -2\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geqslant -4\}$ e $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geqslant -1\}$ e as funções *f* de A em B, definida por $f(x) = x^2 + 4x$, e *g* de B em C, definida por $g(x) = x^2 - 1$. Responda: existe $(g \circ f)^{-1}$? Justifique a resposta.

512. Sejam os conjuntos $A = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \leqslant \frac{1}{2}\right\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geqslant -1\}$ e as funções: *f* de A em $\mathbb{R}_-$, definida por $f(x) = 2x - 1$, *g* de $\mathbb{R}_-$ em $\mathbb{R}_+$, definida por $g(x) = x^2$, e *h* de $\mathbb{R}_+$ em B, definida por $h(x) = 4x - 1$. Determine a função inversa de $h \circ (g \circ f)$.